Автоматическая обработка текстов на естественном языке. Метод частотного анализа.

Евгений Борисов

NLP частотный анализ

Уровни сложности при автоматической обработке текстов

Прагматика (Дискурс) - смысловые контексты
Семантика - смыслы последовательностей слов
Синтаксис - последовательности слов
Лексика (Морфология) - отдельные слова / словосочетания

NLP частотный анализ

Уровни сложности при автоматической обработке текстов

Прагматика (Дискурс) - смысловые контексты
Семантика - смыслы последовательностей слов
Синтаксис - правила формирования последовательностей слов
Лексика (Морфология) - отдельные слова / словосочетания

NLP частотный анализ

метод частотного анализа

Какие задачи можно решать?

- сортировка по заданным темам
- определение авторства
- определение тона текста
- поиск похожих текстов

текст должен содержать слова в достаточном количестве

NLP частотный анализ

Общая схема системы обработки текстов

1. подбор текстов для обучения модели

2. извлечение признаков из текста

3. обучение модели ML

4. тестирование результата

NLP частотный анализ

Общая схема системы обработки текстов

1. подбор текстов для обучения модели

2. <u>извлечение признаков из текста</u>

3. обучение модели ML

4. тестирование результата

BoW (bag of words) - извлечение признаков из текста

1.определение языка

2.токенизация

3.очистка

4.составление словаря

5.частотный анализ текстов по словарю

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста

<u>токенизация</u>

разбиения текста на отдельные слова
и/или словосочетания

АИ-92, к.ф.-м.н.

n-gram - последовательность из n слов

```
Законодательная дума Хабаровского края (duma.khv.ru)

[ 'Законодательная', 'дума', 'Хабаровского', 'края', '(duma.khv.ru)' ]
```

NLP частотный анализ

очистка текста

способ очистки зависит от задачи

- удаление лишних символов (знаки препинания и т. п.)
- удаление стоп-слов (предлоги и т.п.)
- преобразование чисел, интернет ссылок и т.п.
- лемматизация - приведение слов к нормальному виду
- стеминг - выделение основ слов
- ограничение по частоте (min, max)

```
Законодательная дума Хабаровского
края (duma.khv.ru) Состоялось
очередное заседание Думы На последнем
перед каникулами очередном заседании
Законодательной Думы Хабаровского
края, состоявшемся 28
```

```
'законодательн',
'дум',
'хабаровск',
'кра',
'состоя',
'очередн',
'заседан',
'дум',
'последн',
'перед',
'каникул',
'очередн',
'заседан',
'законодательн',
'дум',
'хабаровск',
'кра',
'состоя',
```

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста
<u>составление словаря</u>

из очищенного текста извлекаем словарь

```
[
 'администрац',
 'большинств',
 'бурн',
 'бюджетн',
 'верхнебуреинск',
 'власт',
 'возьмет',
 'войдет',
 'вопрос',
 'врем',
 'втор',
 'вызва',
 'год',
  ...
]
```

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста

<u>частотный анализ текстов по словарю</u>

простой частотный анализ
считаем в тексте t количество повторов x_i
каждого слова v_i из словаря V

текст должен содержать слова в достаточном количестве

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста

<u>частотный анализ текстов по словарю</u>

простой частотный анализ
считаем в тексте t количество повторов x_i
каждого слова v_i из словаря V

Проблема: значения x зависят от размера текста t,
чем больше текст тем больше повторов

Решение: нормализованный частотный анализ (TF, term frequency)
значения частоты x делятся на общее число слов в тексте t.

$$TF(t,V) = x(t,V) / size(t)$$

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста
частотный анализ текстов по словарю

Удалять часто употребляемые слова или нет?

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста
частотный анализ текстов по словарю

Удалять часто употребляемые слова или нет?

TF-IDF - компромиссный вариант формирования вектор-признаков.

не выбрасывает часто употребляемые слова из словаря
но уменьшает их вес в вектор-признаке

NLP частотный анализ

извлечение признаков из текста
<u>частотный анализ текстов по словарю</u>

<u>Удалять часто употребляемые слова или нет?</u>

TF-IDF - компромиссный вариант формирования вектор-признаков.

не выбрасывает часто употребляемые слова из словаря
но уменьшает их вес в вектор-признаке

коэффициент обратной частоты (IDF, inverse document frequency)
чем чаще встречается слово тем меньше значение его IDF

IDF(v) = log size(T) / size(T(v))

количество текстов T
разделить на
количество текстов T содержащих слово v

TF-IDF(t,T,v) = TF(t,v) * IDF(v,T)

NLP частотный анализ

практическое применение

сортировка по заданным темам - классификация
собираем и размечаем тексты
чистим текст
применяем частотный анализ
обучаем классификатор
тестируем

NLP частотный анализ

практическое применение

сортировка по заданным темам - классификация
собираем и размечаем тексты
чистим текст
применяем частотный анализ
обучаем классификатор
тестируем

определение авторства - классификация
собираем и размечаем тексты
чистим текст (частота употребления предлогов - важный признак)
применяем частотный анализ
обучаем классификатор
тестируем

NLP частотный анализ

практическое применение

сортировка по заданным темам - классификация
собираем и размечаем тексты
чистим текст
применяем частотный анализ
обучаем классификатор
тестируем

определение авторства - классификация
собираем и размечаем тексты
чистим текст (частота употребления предлогов - важный признак)
применяем частотный анализ
обучаем классификатор
тестируем

поиск похожих текстов - кластеризация
собираем тексты
чистим текст
применяем частотный анализ
выполняем кластеризацию (размечаем тексты)

NLP частотный анализ

Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2026_I

Борисов Е.С. Методы обработки текстов на естественном языке. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_nlp_2026_I

К.В. Воронцов Вероятностные тематические модели коллекций текстовых документов.

Sebastian Raschka Python Machine Learning - Packt Publishing Ltd, 2015